

개 선 사 항

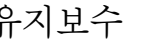
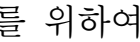
일련번호 19생산운영 - 7

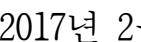
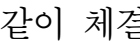
제 목 저장탱크 리프트 낙하시험 시행 개선

소관부처 처

관계부서

내 용

생산기지 저장탱크에는 리프트(엘리베이터)와 리프트 추락방지장치¹⁾가 운영되고 있으며 리프트 유지보수 업무를 위하여 처 부는 리프트 위탁용역 통합발주 업무를 수행할 기지의 부를 선정하고 부에서는 과업지시서, 설계내역서 등을 검토·확정하고 위탁용역 계약 통합발주를 실시하고 있다.

2017년 2월, 2019년 2월 기지본부 부는 “리프트 위탁점검보수 기술용역” 계약을 【표 1】과 같이 체결하여, 각 기지본부 부는 계약상대자에게 월 1회 예방점검, 설비고장 발생 시 고장점검, 연 1회 부하 낙하시험²⁾ 역무를 수행하도록 관리하고 있다.

【표 1】 저장탱크 리프트 위탁용역 계약현황

계약명	계약기간	계약상대자	대상기지본부	발주기지	낙하시험
'17~'18년 LNG저장탱크 방폭형 리프트 위탁점검 보수 기술용역	'17.02.09. ~'19.02.08.				연 1회 부하실험
'19~'20년 기지본부 방폭형 리프트 위탁점검보수 기술용역	'19.02.26. ~'21.02.25.				연 1회 부하실험

1) 추락방지장치(Safety Device): 저장탱크 리프트 내에 설치되어 리프트 추락사고 발생으로 리프트가 정격속도 1.4배를 초과하여 하강 시 기계적으로 리프트를 정지시키는 장치

2) 정격중량의 부하(약 1500kg)를 리프트에 적재한 상태에서 리프트를 낙하시킬 경우 추락방지장치가 리프트를 기계적·물리적으로 정지시켜 1.5~3m 이내에 리프트가 정지 되는지를 확인하는 시험

가. 무 부하 낙하시험에 관한 사항

각 기지본부 <<<<부는 「LNG저장탱크 리프트 표준 정비절차서」에 따라 【표 2】와 같이 부하 또는 무 부하 낙하시험을 6개월에 1회 실시하되 1년에 1회는 부하 낙하시험을 실시해야 한다.

【표 2】 낙하시험 기준 및 현황

구분		낙하시험		비고
		무부하	부하	
생산본부표준		6개월 1회(단 연 1회는 부하)		
제작 사양서	♂♂♂♂	6개월 1회(단 연 1회는 부하)		
	♥♥♥♥	6개월 1회(단 연 1회는 부하)		
	♂♂♂♂♂♂♂♂	-	6개월 1회	정기검사 유효기간이 3년인 경우 3년에 1회
위탁용역계약		미시행	1년 1회	

그러나 □□/■□기지본부 <<<<부가 발주한 위탁용역계약의 과업지시서에 부하 낙하시험은 역무에 포함되었으나 무 부하 낙하시험은 포함되지 않았다,

그 결과 무 부하 낙하시험은 시행되지 않고 있으며 추락방지장치 결함이 발생하더라도 조기에 확인할 수 없는 실정이다.

나. 부하 낙하시험 용역비 정산에 관한 사항

■□기지본부 <<<<부는 ■□기지 추락방지장치 24대 중 9대를 교체하고자 2018년 5월 리프트 제작사와 물품계약을 체결하였고, 2018년 10월 계약상대자는 추락방지장치 9개를 교체하면서 부하 낙하시험을 실시하였다.

한편, ■□기지본부 <<<<부는 리프트 유지보수 위탁용역계약 역무에 따라 【표 3】과 같이 2019년 1월 계약상대자에게 연 1회 부하 낙하시험을 실시하도록 관리하였어야 하나, 2018년 10월 추락방지장치 교체 시 부하 낙하시험을 실시하였고, 부하 낙하시험을 자주 실시할 경우 추락방지장치에 무리를 줄 수 있다고 판단하여 위탁용역 계약상대자가 시행하는 부하 낙하시험을 생략하기로 결정하였다.

【표 3】 최근 3년 위탁용역 계약상대자 부하 낙하시험 현황

구 분	부하 낙하시험		비고
	실시수량	미실시수량	
'17년 1월	23개	-	-
'18년 1월	23개	-	-
'19년 1월	14개	9개	'18년 10월 물품납품업자 9개 낙하시험실시

또한, 위탁용역 계약상대자가 실시하지 않은 부하 낙하시험(9회)에 대한 용역비를 감액하였어야 하나 용역비 내역서에 부하 낙하시험 비용이 구분되어 있지 않고, 정확한 금액을 산정할 수 없다는 사유로 해당 비용을 정산하지 않았다.

따라서 위탁용역 계약상대자가 부하 낙하시험을 하지 않을 경우 그 비용이 정산 가능하도록 내역서에 부하 낙하시험 항목과 횟수를 구분하여 작성하고, 시험 실적에 따라 정산하도록 약정할 필요가 있다.

조치할 사항

○ 처장은 신규용역 발주 시 과업지시서에 첨부와 같이 무 부하 낙하시험 실시와 부하 낙하시험 정산조건을 반영하고, 용역비 내역서에 부하 낙하시험 항목과 횟수를 명시하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

[첨부]

과업지시서 개선(안)

○ 신규 용역 발주 시 과업지시서 개선

- 개정내용: ‘Ⅱ. 용역수행 내역서 1. 역무범위’ 내 무 부하 낙하시험 실시내용 추가
‘Ⅳ. 특기사항서 6. 기타 부하낙하시험’ 내 정산 내용 추가

현 행 (“19~20년 가자본부 자장탱크 리프트 위타점검보수 기술용역)	개 선 (신규 용역 발주분)
Ⅱ. 용역수행 내역서 1. 역무범위 다. 낙하방지장치 낙하시험(SAFETY DEVICE DROP TEST) - 리프트 1대당 낙하시험은 1회/년으로 실시하고, 모두 부하 TEST 시행 - 낙하시험에 사용할 분동은 계약상대자 준비	Ⅱ. 용역수행 내역서 1. 역무범위 다. 낙하방지장치 낙하시험(SAFETY DEVICE DROP TEST) - 리프트 1대당 <u>부하 또는 무 부하 낙하시험을 6개월에 1회 실시하되 년 1회는 부하 낙하시험을 시행</u> - <u>부하</u> 낙하시험에 사용할 분동은 계약상대자 준비
Ⅳ. 특기사항서 6. 기 타 나. 계약상대자는 용역비 산출시 엔지니어링 손해배상 공제료를 별도 계상하여야 하며, 계약 체결 후 즉시 보험에 가입하고 착수계 제출시 보험증서를 제출하며 준공시 실비용으로 정산한다.	Ⅳ. 특기사항서 6. 기 타 나. 계약상대자는 용역비 산출시 엔지니어링 손해배상 공제료를 별도 계상하여야 하며, 계약 체결 후 즉시 보험에 가입하고 착수계 제출시 보험증서를 제출하며 준공시 실비용으로 정산한다. 다. <u>낙하방지장치 교체 등으로 부하 낙하시험이 불필요하다고 발주자가 지시하는 경우 계약상대자는 부하 낙하시험을 실시하지 않으며 부하 낙하시험 용역비는 부하 낙하시험 실시횟수에 따라 실적 정산토록 한다.</u>